



[Buch oder Hörbuch kaufen](#)

Data Governance

Der Leitfaden für die Praxis

Kristin Weber und Christiana Klingenberg • Hanser © 2020 • 202 Seiten

Unternehmensführung / Risikomanagement / IT-Sicherheit

Take-aways

- Mithilfe von Data Governance können Unternehmen ihre Datenaktivitäten koordinieren und miteinander verbinden.
- Je nach Verwendungszweck lassen sich Daten in Stamm-, Bestands-, Bewegungs-, Änderungs- oder Metadaten einteilen.
- Um Data Governance zu etablieren, brauchen Sie ein Framework.
- Das qualitätsorientierte Data-Governance-Framework umfasst die Handlungsfelder „Strategie“, „Organisation“ und „Informationssysteme“.
- Rollen und Gremien einer Data Governance sind entweder exekutiv, strategisch, taktisch oder operativ.
- Unzureichende Datenqualität kann Unternehmen erhebliche Kosten verursachen.
- Werkzeuge wie eine Data Policy, die RACI-Matrix oder Datenqualitätstools unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Data Governance.
- Je nach Zielsetzung entscheiden unterschiedliche Faktoren über den Erfolg von Data-Governance-Projekten.

Rezension

Daten werden im digitalen Wettbewerb immer wichtiger. Damit wächst auch die Bedeutung des Datenmanagements und der Datenqualität. Hier kommt die Data Governance ins Spiel. Die Autorinnen stellen die Grundlagen und wichtigsten Einsatzgebiete vor und zeigen, wie das qualitätsorientierte Data-Governance-Framework den Weg zu einer Data-Governance-Organisation ebnet. Zahlreiche Beispiele sorgen für Praxisbezug. Ein umfassender Ratgeber für alle, die mehr aus ihren Daten machen möchten.

Zusammenfassung

Mithilfe von Data Governance können Unternehmen ihre Datenaktivitäten koordinieren und miteinander verbinden.

In den meisten Unternehmen gibt es bereits Ansätze für Datenmanagement: eine Software, die die Datenqualität prüft, ein Enterprise-Resource-Planning-System, für das Sie bereits Datenpflegeprozesse formuliert haben – oder ein Mitarbeiter, der Datenexperte ist. In den wenigsten Unternehmen sind die einzelnen Aktivitäten jedoch über Abteilungen hinweg miteinander verbunden.

„In aller Regel befinden sich die Unternehmen in Bezug auf Data Governance nicht auf der grünen Wiese.“

Die Herausforderung besteht darin, eine Data Governance einzuführen, die die einzelnen Ansätze bündelt, koordiniert und weitere Datenmanagementprozesse etabliert. Ziel muss es sein, Daten qualitäts- und zielorientiert zu managen. Dazu müssen unternehmensweit Entscheidungsbefugnisse und Richtlinien festgelegt werden. Eine wesentliche Rolle bei der Data Governance spielt der sogenannte Data-Steward. Er kümmert sich um die Daten der Organisation, ist allerdings nicht deren Eigentümer. Das wäre der Data Owner, der entscheidet, wer seine Daten zu welchen Bedingungen nutzen darf.

Je nach Verwendungszweck lassen sich Daten in Stamm-, Bestands-, Bewegungs-, Änderungs- oder Metadaten einteilen.

Was sind Daten überhaupt? Grundsätzlich sind es Zeichen, die bestimmten Regeln folgend in eine übergeordnete Struktur eingebunden sind. In Unternehmen gibt es folgende vier Arten von Daten:

- **Stammdaten** sind zustandsorientiert und beschreiben wesentliche Geschäftsobjekte wie Kunden, Produkte oder Lieferanten.
- **Bestandsdaten** bilden Mengen- oder Wertestrukturen ab. Auch Bestandsdaten sind zustandsorientiert, allerdings ändern sie sich häufig durch Zu- oder Abgänge.
- **Bewegungsdaten** repräsentieren betriebswirtschaftliche Prozesse. Zu ihnen zählen etwa Lieferscheine, Bestellungen oder Rechnungen.
- **Änderungsdaten** sind wie Bewegungsdaten abwicklungsorientiert, führen aber zu Änderungen von Stammdaten. Wenn Sie zum Beispiel in einem Düngemittel einen Wirkstoff austauschen, ändert sich die Produktionsstückliste.

Des Weiteren können Sie zwischen Geschäfts- und Datenobjekten unterscheiden. Bei Geschäftsobjekten handelt es sich um reale oder gedachte Gegenstände, etwa Material. Datenobjekte bilden diese Gegenstände in Anwendungssystemen ab, etwa in Form von Materialstammdaten in einem ERP-System. Die Überführung von Geschäfts- in Datenobjekte erfolgt über Datenmodellierung. Oft kommt dabei das sogenannte Entity-Relationship-Modell zum Einsatz. Bei diesem Modell werden aus Geschäftsobjekten Entitäten, die sich wiederum zu Entitätstypen verdichten lassen. Alle Materialien bilden etwa den Entitätstyp „Material“. Alle Entitäten eines Typs sollten mithilfe derselben Attribute beschrieben werden können. Mögliche Attribute für den Typ „Material“ sind etwa Gewicht, Größe oder Herstellungskosten.

„Durch Metadaten sind Unternehmen überhaupt erst in der Lage, ihre Daten zu verstehen, anzuwenden, zu pflegen, zu schützen, zu überwachen, zu integrieren und zu beherrschen.“

Metadaten beschreiben andere Daten. Fachliche Metadaten betreffen Inhalt und Nutzungsumstände von Daten. Bei technischen Metadaten stehen IT-bezogene Aspekte im Vordergrund. Operative Metadaten beschäftigen sich hingegen mit Verarbeitungs- und Zugriffsdetails. Ohne Metadaten ist Datenmanagement unmöglich.

Um Data Governance zu etablieren, brauchen Sie ein Framework.

Wer Data Governance in seinem Unternehmen umsetzen will, braucht ein entsprechendes Framework – hier einige Ansätze:

- Beim **Non-Invasive-Data-Governance-Framework** bilden die fünf Ebenen exekutiv, strategisch, taktisch, operativ und unterstützend in Überlagerung mit den sechs Komponenten Daten, Rollen, Prozesse, Kommunikation, Kennzahlen und Tools eine Matrix. Diese erlaubt es, die konkrete Ausgestaltung der Data Governance in einem Unternehmen zu diskutieren und relevante Entscheidungen zu treffen.
- Das **DGI-Data-Governance-Framework** umfasst zehn Komponenten, die sich den Kategorien Regeln, Rollen und Prozesse zuordnen lassen. Der Ansatz unterscheidet sechs Zielsetzungen: Standards, Datenqualität, Compliance, Architektur, Business Intelligence sowie Managementunterstützung. Eine bedeutende Rolle spielen Data-Stewards. Sie geben die Richtlinien vor und sprechen Empfehlungen aus.
- Das **SAS-Data-Governance-Framework** wurde vom Softwarehersteller SAS entwickelt und ist eine Ansammlung diverser Komponenten ohne regelrechte Systematik. Eine grobe Ordnung unterscheidet die Ebenen strategische Zielsetzung, Organisation und Prozesse sowie technische Umsetzung. Als Rollen definiert dieser Ansatz den Data-Governance-Rat, Stakeholder, Stewards sowie Datenproduzenten und -konsumenten.
- Der Ansatz **DAMA-DMBOK2** unterscheidet zehn Themen und Aufgaben wie Datenmodellierung oder Datenarchitektur sowie diverse Rollen und Gremien. Diese lassen sich je nach Entscheidungsbereich in drei Ebenen unterteilen: unternehmensweit, geschäftsbereichsspezifisch und lokal. Auch hier sind Data-Stewards als Repräsentanten der Stakeholder und Verantwortliche für die Datenqualität von großer Bedeutung.

Das qualitätsorientierte Data-Governance-Framework umfasst die Handlungsfelder „Strategie“, „Organisation“ und „Informationssysteme“.

Das qualitätsorientierte Data-Governance-Framework baut zum Teil auf den beschriebenen vier Ansätzen auf. Sein Ziel ist es, alle Nutzer mit Daten in hoher Qualität zu versorgen. Auf folgenden drei Ebenen bieten sich viele Handlungsfelder:

- Auf der **strategischen Ebene** geht es um die Ausrichtung der Data Governance auf die Unternehmensziele. Die Datenstrategie steckt den Rahmen für den Umgang mit Daten ab und legt Leitlinien für die Data Governance fest. Sie formuliert zentrale Maßnahmen und einen Umsetzungsplan.
- Die **organisatorische Ebene** umfasst drei Komponenten: Controlling, Organisation des Datenmanagements sowie Datenprozesse und -methoden. Das Controlling ermittelt den Erfolg der Maßnahmen, indem es vorab festgelegte Soll- und gemessene Istwerte gegenüberstellt. Bei der Organisation des Datenmanagements legen Sie Rollen und Gremien fest und koordinieren sie. Mithilfe von Awareness-Maßnahmen schärfen Sie zudem das Bewusstsein der Mitarbeiter für das Thema Daten. Hinsichtlich der Datenprozesse und -methoden sorgen Sie dafür, dass Sie hochwertige Daten erzeugen und die Datenqualität fortlaufend verbessern.
- Auf der **Ebene der Informationssysteme** geht es um Daten- und Systemarchitektur. Ein Business Data Dictionary beschreibt die relevanten Datenobjekte in Textform oder als Tabelle und fördert so ein gemeinsames Verständnis der wichtigsten Datenobjekte. Ein sogenanntes Datenobjektmodell setzt die im Dictionary eher wenig formalisierten Metadaten zu einem konzeptionellen Datenmodell zusammen und visualisiert den Zusammenhang der wichtigsten Datenobjekte. Ein weiteres Handlungsfeld ist die Datenhaltungs- und Datenverteilungsarchitektur. Hier beschreiben Sie, in welchen Anwendungssystemen Sie Datenobjekte speichern und nutzen. Dabei geht es unter anderem um Sicherheit, Skalierbarkeit und Kosten. Das Handlungsfeld der Systemarchitektur betrifft die technische Umsetzung. Für das Datenmanagement gibt es vielfältige Softwaretools, zum Beispiel für die Analyse der Datenqualität, die Korrektur von Daten oder für das Metadatenmanagement.

Rollen und Gremien einer Data Governance sind entweder exekutiv, strategisch, taktisch oder operativ.

Die Data-Governance-Rollen und -Gremien lassen sich nach den Ebenen exekutiv, strategisch, taktisch und operativ unterteilen. Auf der exekutiven Ebene ist der Auftraggeber angesiedelt. Diese Rolle übernimmt ein Mitglied der Unternehmensleitung. Der Auftraggeber macht das Thema Datenmanagement sichtbar und gibt die strategische Ausrichtung vor. Auf der strategischen Ebene sind die strategischen Data-Stewards – auch Data Owner genannt – sowie das Datenkomitee (Data Quality Board) von großer Bedeutung. Während der strategische Data-Steward bestimmte Datenobjekte verantwortet und Konflikte löst, ist das Datenkomitee als wichtigstes Entscheidungsgremium etwa dafür zuständig, Standards festzulegen oder die Umsetzung der Datenstrategie zu überwachen.

„Das Datenkomitee bildet das Bindeglied zwischen der taktischen Ebene und der exekutiven Ebene.“

Zur taktischen Ebene gehört die Rolle des Konzern-Data-Stewards. Dieser setzt die Datenstrategie um. Außerdem sind die fachlichen Stewards und das Data-Steward-Team auf dieser Ebene angesiedelt. Die fachlichen Stewards konkretisieren die übergreifenden Grundsätze und Ziele des Datenmanagements. Das Data-Steward-Team legt beispielsweise die fachliche Bedeutung von Datenobjekten oder relevante Sicherheitsanforderungen fest. Zudem bereitet es Entscheidungen des Datenkomitees vor. Auf der operativen Ebene befinden sich die Datennutzer im Unternehmen, sprich die Gesamtheit der Mitarbeiter. Sie wissen am besten, wie Daten gestaltet sein müssen, um optimal anwendbar zu sein, und teilen dieses Wissen mit den Data-Stewards. Darüber hinaus kümmern sich Data Producer um die Erstellung und Pflege der Daten. Ebenfalls auf der operativen Ebene tätig sind Data Custodians. Sie sind für die Implementierung, das Customizing sowie den Betrieb von Informationssystemen zuständig.

Unzureichende Datenqualität kann Unternehmen erhebliche Kosten verursachen.

Die Qualität von Daten ist dann hoch, wenn diese von Datennutzern für einen bestimmten Zweck genutzt werden können. Genauer beschreiben können Sie Datenqualität mithilfe von Qualitätsdimensionen wie Vollständigkeit, Aktualität, Relevanz oder Korrektheit. Mangelhafte Datenqualität, etwa aufgrund veralteter, unvollständiger oder falscher Daten, kann nicht nur zu hohen Kosten, Umsatzverlusten, Imageschäden oder Fehlentscheidungen führen, sondern auch unnötige Mehrarbeit oder gar juristische Konsequenzen nach sich ziehen – beispielsweise durch Fehler in der Finanzbuchhaltung oder Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

„Wer die DSGVO nicht einhält, muss mit empfindlichen Geldbußen rechnen.“

Schätzungen zufolge kann unzureichende Datenqualität Unternehmen bis zu 25 Prozent des Umsatzes kosten. Wenn Sie wissen wollen, wie es um die Datenqualität in Ihrem Unternehmen bestellt ist, müssen Sie zunächst die zu betrachtenden Daten identifizieren und ein Datenqualitäts-Regelwerk definieren. Eine sogenannte Rules Engine überprüft anschließend jeden einzelnen Datensatz auf Konformität mit dem Regelwerk und speist die Ergebnisse in eine Datenbank ein. Zur Darstellung der Prüfergebnisse eignet sich ein Dashboard. Mit dessen Hilfe können Ursachen analysiert, Bewertungen vorgenommen und Entscheidungen zu Optimierungsmaßnahmen getroffen werden. Wie erfolgreich die Maßnahmen sind, ermitteln Sie durch weitere Messungen. Versuchen Sie außerdem, die Ursachen einer unzureichenden Datenqualität zu identifizieren. Mangelnde Datenqualität kann technische oder fachliche Gründe haben. Mitbewerten müssen Sie zudem die Qualität der Metadaten, da diese wesentlich für die Güte der eigentlichen Daten sind.

Werkzeuge wie eine Data Policy, die RACI-Matrix oder Datenqualitätstools unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Data Governance.

Bei der Umsetzung der Data Governance können Sie zahlreiche Tools, Methoden und Konzepte nutzen. Auf der strategischen Ebene ist zum Beispiel eine sogenannte Data Policy hilfreich. Dieses Dokument beschreibt das Datenmanagement und reguliert den Umgang mit Daten im Unternehmen. Auf organisatorischer Ebene hilft Ihnen ein Ursachen-Wirkungs-Diagramm, die Gründe für schlechte Datenqualität zu ermitteln. Mithilfe sogenannter RACI-Matrizen können Sie Verantwortlichkeiten und Kommunikationswege für Aufgaben oder Abläufe definieren und dokumentieren. RACI steht für „responsible“ (verantwortlich), „accountable“ (rechenschaftspflichtig), „consulted“ (konsultiert) und „informed“ (informiert). In einer

Matrix wird jedem Rolleninhaber pro Handlungsfeld einer dieser Buchstaben zugewiesen. Für das Handlungsfeld Controlling etwa könnte festgelegt werden, dass der Auftraggeber informiert werden muss, das Datenkomitee rechenenschaftspflichtig ist, der strategische Data-Steward verantwortlich und der Konzern-Data-Steward konsultiert werden muss.

„RACI-Matrizen sorgen für eine klare Verteilung und Abgrenzung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung, schaffen Transparenz und zeigen auf engem Raum die Zusammenarbeit und Abhängigkeiten verschiedener Rollen bei der Aufgabenerfüllung oder im Prozess.“

Auf der Ebene der Informationssysteme können Sie mithilfe von Datenqualitätstools Datensätze optimieren – entweder in Echtzeit während der Dateneingabe oder nachträglich. Das macht vor allem den Data-Producern und Data-Stewards das Leben leichter.

Je nach Zielsetzung entscheiden unterschiedliche Faktoren über den Erfolg von Data-Governance-Projekten.

Drei Beispiele aus der Praxis zeigen, wie Data-Governance-Projekte erfolgreich implementiert werden können. So sollte bei einem Produktionsunternehmen das Management der Produktstammdaten effizienter, transparenter und nachhaltiger gestaltet werden. Kunden sollten schneller erkennen können, ob ein angebotenes Produkt ihren Anforderungen entspricht, was wiederum dazu führen sollte, dass sie das Produkt häufiger und schneller kaufen. Das Unternehmen führte sogenannte Quality Gates ein. Diese sorgten dafür, dass der nächste Prozessschritt erst dann beginnt, wenn alle notwendigen Daten vollständig vorliegen. Eine „Definition of Done“ legte fest, wann Mitarbeiter Produktdaten freigeben dürfen.

Im zweiten Beispiel setzte ein Bürgerservice die Vorgaben der DSGVO in Form eines Rollen- und Berechtigungskonzepts um. Dieses bestimmt, wer welche Daten lesen, schreiben, ändern und/oder löschen darf, und sorgt dadurch für Transparenz und einen rechtskonformen Umgang mit personenbezogenen Daten.

„Mit der Einführung der regelmäßigen Messung der Datenqualität wurde das Bewusstsein für gute Datenqualität bei den Mitarbeitern geschaffen.“

Im dritten Beispiel half die Einführung einer Datenqualitäts-Scorecard dem Marketingbereich eines international tätigen Produzenten von Haushaltselektronik, die Qualität von Adressdaten länderübergreifend zu beurteilen. Regelmäßige und transparente Messungen schärften zudem das Bewusstsein der Belegschaft für das Thema Datenqualität und zeigten Optimierungsmöglichkeiten auf.

Die Anforderungen an Daten werden sich künftig immer wieder verändern. Um damit Schritt zu halten, muss sich auch die Data Governance kontinuierlich weiterentwickeln.

Über die Autorinnen

Kristin Weber lehrt Informatik und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. **Christiana Klingenberg** ist als Principal Business Consultant bei der IT-Beratung Msg Systems tätig.

 Hat Ihnen die Zusammenfassung gefallen?
[Buch oder Hörbuch kaufen](#)
<http://getab.li/42083>

Dieses Dokument ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

getAbstract übernimmt die vollständige redaktionelle Verantwortung für alle Teile dieses Abstracts. getAbstract anerkennt die Copyrights von Autoren und Verlagen. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Abstracts darf wiedergegeben oder übermittelt werden, in welcher Form und auf welchem Weg auch immer – elektronisch, per Fotokopie oder andere –, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung seitens der getAbstract AG (Schweiz).